

Résumé Chapitre 7 : Tests Statistiques

Fiche de révision pour l'examen

1 Définitions Fondamentales

Un test est une procédure de décision pour trancher entre deux hypothèses.

Les Hypothèses

- **Hypothèse Nulle** (H_0) : L'hypothèse par défaut (ex : "pas d'effet", $\theta = \theta_0$). C'est celle qu'on teste.
- **Hypothèse Alternative** (H_1) : L'hypothèse acceptée si H_0 est rejetée.
 - *Simple* : Valeur unique (ex : $\theta = \theta_1$).
 - *Composite* : Ensemble de valeurs (ex : $\theta > \theta_0$).

2 Les Deux Types d'Erreurs

Type	Définition	Probabilité
Erreur de 1^{ère} espèce	Rejeter H_0 alors qu'elle est Vraie .	α (Seuil)
Erreur de 2^{de} espèce	Accepter H_0 alors qu'elle est Fausse (H_1 vraie).	β

Puissance du test ($1 - \beta$) : Probabilité de rejeter correctement H_0 quand H_1 est vraie.

3 Le Lemme de Neyman-Pearson

Essentiel pour les exercices théoriques (Lois Pareto, Gamma, Expo...)

Pour tester deux hypothèses simples : $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta = \theta_1$.

Règle de Décision Optimale

La région critique W (rejet de H_0) la plus puissante est définie par le **rapport de vraisemblance** :

$$\frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta_1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta_0)} \geq k$$

Cela signifie que les données sont "plus probables" sous H_1 que sous H_0 .

4 Tests Paramétriques Classiques

A. Test sur la Moyenne μ (Population Normale)

— Variance σ^2 connue :

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{sous } H_0$$

— Variance σ^2 inconnue :

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_{n,c}/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad (\text{Student}) \text{ sous } H_0$$

B. Test sur une Proportion p (Grands échantillons)

$$Z = \frac{F_n - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

5 Checklist de Résolution (Type Examen)

Procédure pas à pas (Neyman-Pearson)

1. **Poser les hypothèses** : $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta = \theta_1$.
2. **Calculer le rapport** : Écrire $\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)}$ avec la densité donnée.
3. **Simplifier** : Passer au logarithme ($\ln$) pour transformer les produits en sommes. Isoler la statistique suffisante (souvent $\sum X_i$, $\bar{X}$ ou $\min X_i$).
4. **Trouver le seuil critique K** :
 - Résoudre $P(\text{Statistique} \in W \mid H_0) = \alpha$.
 - Utiliser la loi de la statistique sous H_0 .
5. **Conclure** : Comparer la valeur observée au seuil K .